مقدمة في الفيزيولوجيا العصبية

1 د. كمال الأشقر

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

16/10/2024

RB Medicine

الفيزيولوجيا 2 | Physiology 2

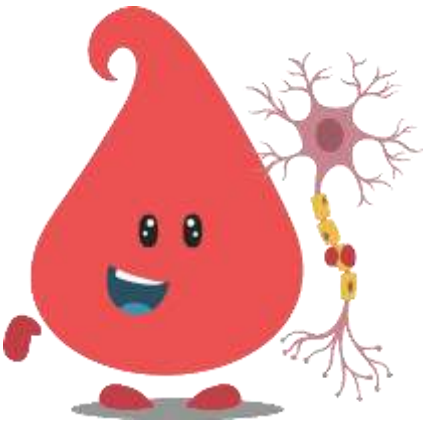
السلام عليكم

نقدم لكم أولى محاضرات فيزيولوجيا العصبية والتي سنتحدث فيها بلمحة عامة عن الجهاز العصبي ونتعرف على المشابك وخواصها ووظائفها لننتقل أخيراً إلى الحوادث الكهربائية الحاصلة أثناء الاستثارة العصبية

ننوه أن ما أشير له بنجمة * فهو من تفريغ كلام الدكتور

فهرس المحتويات

الفقرة	رقم الصفحة
لمحة تشريحية عن الجهاز العصبي	2
البناء العام للجهاز العصبي	5
المستويات الرئيسية لوظيفة الجهاز العصبي المركزي	10
المشابك	12
المواد الكيميائية التي تعمل كنواقل مشبكية	19
الحوادث الكهربائية أثناء الاستثارة العصبية	24

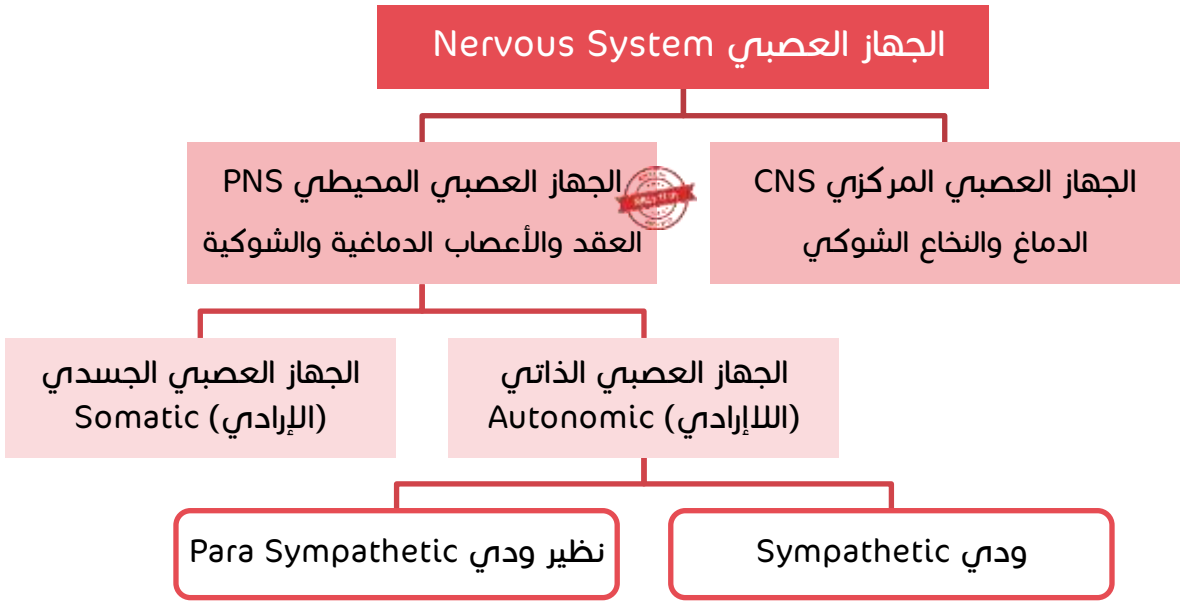


مقدمة

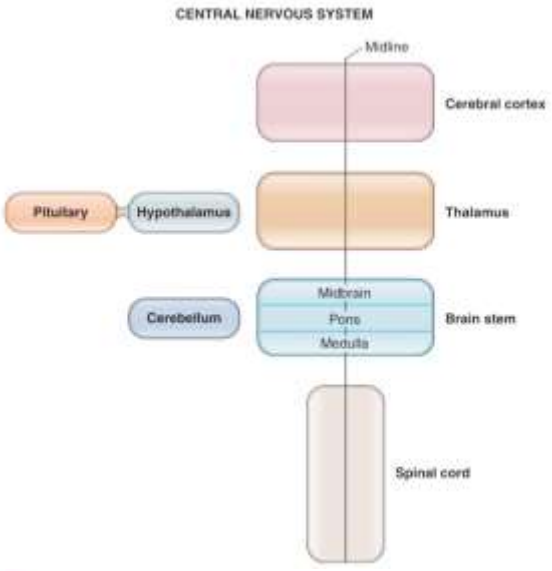
- يوفّر الجهاز العصبي، بالاشتراك مع الجهاز الصماوي، معظم الوظائف التحكمية في الجسم.
- الجهاز العصبي فريد في فعالياته التحكمية بالغة التعقيد، فهو يستلم الملايين من أجزاء المعلومات من مختلف الأعضاء الحسية ويكاملها كلها لتحديد الاستجابة المناسبة التي يقوم بها الجسم.
- ويتحكم بصورة عامة في فعاليات الجسم السريعة مثل: التقلصات العضلية، الحوادث الحشوية سريعة التغير، سرعة إفراز بعض الغدد الصماء.
- وبالمقابل ينظم الجهاز الصماوي بصورة رئيسيّة وظائف الجسم الاستقلابية.

لمحة تشريحيّة عن الجهاز العصبي

- يتألف الجهاز العصبي بشكل عام من قسمين: مركزي ومحيطي.



الجهاز العصبي المركزي



- يتكون من: الدماغ والنخاع الشوكي.
- يتوضع الدماغ **داخل القحف** (نصفي الكرة المخية، المخيخ، جذع الدماغ).
- يتوضع النخاع الشوكي **في القناة الفقارية**.

الجهاز العصبي المحيطي

✦ يتكون بشكل عام من: الأعصاب والعقد.

الأعصاب Nerves:

» هي **حلقة الاتصال** بين جميع أنسجة الجسم وبين الجهاز العصبي المركزي، ويوجد منها 12 زوجاً من الأعصاب القحفية، و31 زوجاً من الأعصاب الشوكية (8 رقبيّة، 12 صدريّة، 5 قطنيّة، 5 عجزيّة وعصعصي وحيد).

↙ تصنف الأعصاب من حيث الوظيفة إلى أعصاب صادرة وأعصاب واردة:

1. الأعصاب الصادرة Efferent:

- وهي الأعصاب المسؤولة عن نقل الأوامر من الجهاز العصبي المركزي إلى أنحاء مختلفة من الجسم.
- تتواجد في السبيل الحركي، كالأعصاب الذاتية (الحشوية)، أو الأعصاب القحفية.

2. الأعصاب الواردة Afferent (الحسية):

- وهي الأعصاب التي تحمل الدفعات الحسية من الأنسجة المحيطيّة إلى الجهاز العصبي المركزي.
- تتضمن **جميع أعصاب الحس الجسدية**، والتي تحمل الدفعات الحسيّة عن طريق المستقبلات الخاصة المنتشرة بالجلد وحول المفصل واللفافات، وتتضمن أيضاً **أعصاب الحس الحشوية** visceral والتي تحمل الدفعات الحسيّة من الأحشاء إلى الجهاز العصبي المركزي.

↙ تصنف الأعصاب أيضاً من حيث التعصيب إلى أعصاب إرادية وأعصاب لا إرادية:

1. الأعصاب الإرادية:

- تسمى أيضاً الأعصاب الجسدية Somatic neurons، سُميت بالإرادية لأن الأوامر التي تصدر عن الجهاز العصبي المركزي **يمكن التحكم فيها بشكل إرادي**.
- ومن أمثلتها: الأعصاب المحركة المغذية للعضلات الهيكلية.

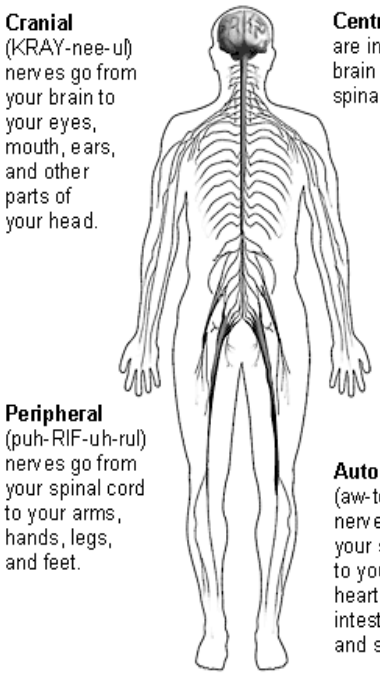
يمكن أن تكون أحياناً الأعصاب الجسدية لا إرادية، مثل بعض الاستجابات المنعكسية (المشي اللاشعوري*).

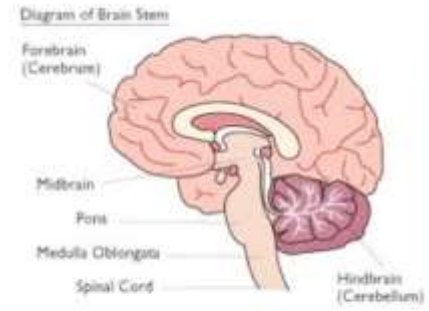
2. الأعصاب اللا إرادية:

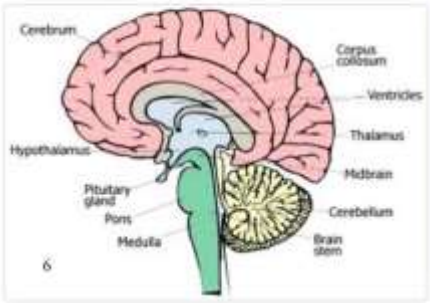
- تسمى أيضاً الأعصاب الذاتية Autonomic، ليس للإنسان أي إرادة في عملها، أي **لا يمكن التحكّم فيها بشكل إرادي**.
- تقسم بدورها إلى أعصاب ودية Sympathetic وأعصاب لا ودية Para sympathetic.
- من أمثلتها: الأعصاب المغذية للعضلات الملساء للأحشاء والغدد وعضلة القلب.

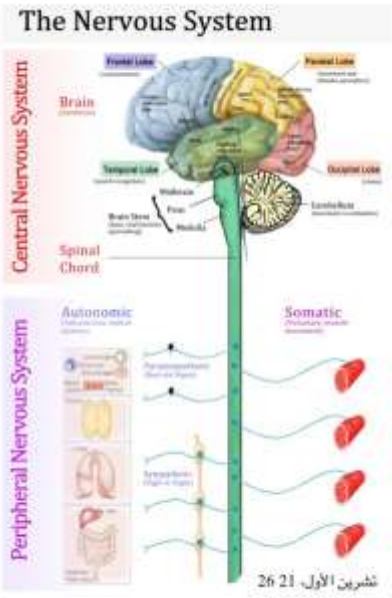
العقد Ganglia:

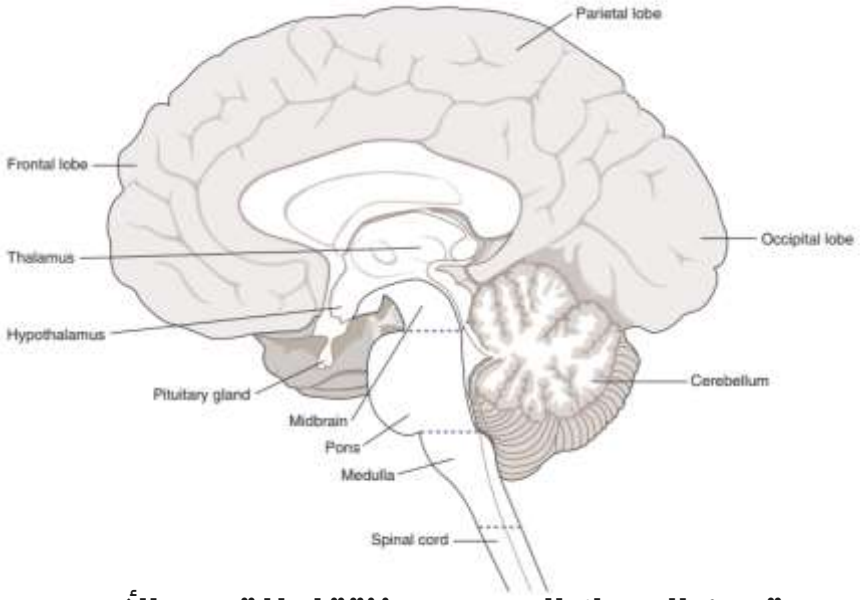
- وهي تجمعات عصبونية خارج الجهاز العصبي المركزي، ولها ارتباط مع الأعصاب.
- كالعقد الموجودة في العنق وعلى جانبي العمود الفقري.*











صور توضّح أقسام الجهاز العصبي المركزي والمحيطي

والآن بعد أن تحدثنا بلمحة تشريحية عن الجهاز العصبي سننتقل للقسم الأهم وهو فيزيولوجيا هذا الجهاز وسنتناول في حديثنا ثلاثة محاور أساسية وهي:

بناء الجهاز العصبي	الوظائف الأساسيّة للمشابك	المواد الناقلة (النواقل العصبية)

البناء العام للجهاز العصبي

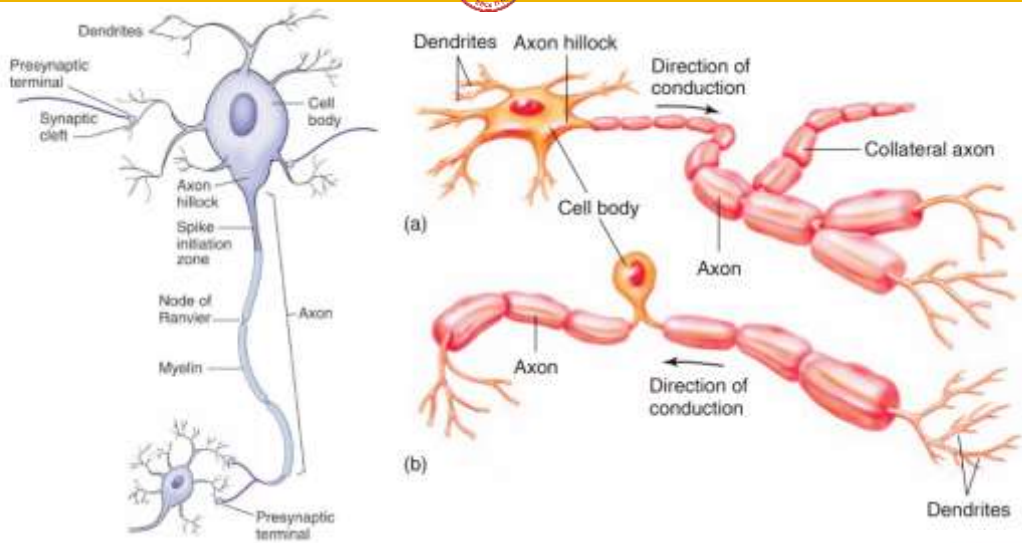
- عصبون الجهاز العصبي المركزي هو الوحدة الوظيفية الأساسية.
- القسم الحسي للجهاز العصبي هو المستقبلات الحسية.
- القسم الحركي هو المستفعلات.

عصبون الجهاز العصبي المركزي – الوحدة الوظيفية الأساسية

- أي مادة سنجابية (رمادية) سواء كانت في القشر الدماغي أو في المهاد أو في نوى جذع الدماغ هي مراكز عصبية تحوي خلايا عصبية تتمشبك مع بعضها البعض.*
- يتألف الجهاز العصبي المركزي من أكثر من 100 بليون عصبون Neuron، حيث تدخل المعلومات العصبية **الواردة** إلى الخلية بشكل كامل عن طريق المشابك الموجودة على التغصّنات العصبية أو على جسم الخلية.
- بينما الإشارات **الصادرة** من الخلية العصبية تُنقل عبر محوار وحيد للعصبون، لكنه يعطي الكثير من الفروع المُنفصلة إلى الأجزاء الأخرى من الدماغ والنخاع الشوكي أو إلى أجزاء الجسم المُحيطة.
  - المحوار هو الذي يحدد اتجاه مسار السيالة العصبية.*
- يتراوح عدد الاتصالات العصبية التي تأتي عبرها الإشارات بين عدة مئات إلى 200 ألف اتصال مشبكي من الألياف الواردة.
  - تمتلك معظم المشابك خاصة مميزة هي أنَّ الإشارات المُرسلة عبرها تمر بالاتجاه الأمامي فقط في الحالة السوية، ويسمح ذلك بتوصيل الإشارات بالاتجاهات الضرورية للقيام بالوظائف العصبية المطلوبة.

يمكن في بعض الحالات المرضية أن يحدث غياب في الإشارة أو إعطاء إشارات متعددة الاتجاه وهذا يحدث عند إصابة العصبونات (في الأخص إصابة النخاعين)، مثال: قد يغيب الحس في منطقة معينة من الجسم وتسمى عندها غياب الحس أو قد يتحول الحس السليم إلى حس مؤلم أو فرط إحساس بالشيء وهذا يدعى Hyperesthesia.*

يبيّن الشكل المجاور مكونات العصبون



القسم الحسي للجهاز العصبي – المستقبلات الحسية

- تبدأ معظم فعاليّات الجهاز العصبي بعمل حسي يتّبعثُ من المستقبلات الحسيّة سواء كانت مستقبلات الرؤية أم السمع أم الحس أم الأنواع الأخرى المُنتشرة على سطح الجسم.
- يمكن لهذا النشاط الحسي أن يسبب ارتكاساً مباشراً للجسم أو أن يُحفظ بالذاكرة في الدماغ مدة دقائق أو أسابيع أو سنين ليستخدم فيما بعد في تقرير نوعيّة الارتكاس الذي يقوم به الجسم في المستقبَل.

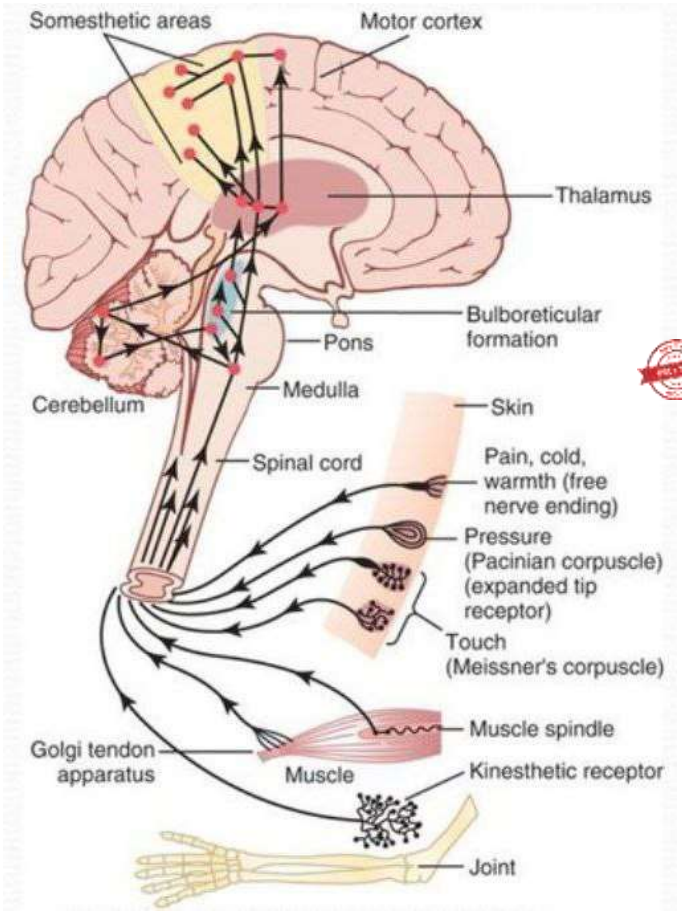
أنواع الحس:*

- الحس السطحي أو العام (حس اللمس).
- حس الألم والحرور.
- الحس العميق (الوضعة والاهتزاز).
- الحس القشري (للتمييز بين نقطتين).

المحور الحسي الجسدي للجهاز العصبي: تابع مع الشكل

- تنتقل المعلومات الحسية من أي قسم جسدي من مستقبلات على سطح الجسم كلّه وبعض بُناه العميقة، وتدخل هذه المعلومات بعد ذلك إلى الجهاز العصبي المركزي من خلال الأعصاب المحيطيّة، وتحوّل إلى العديد من المناطق الحسية في:

1. كل مستويات النخاع الشوكي (بقرنه الخلفي*)، مثلاً في المنعكسات التي تحتاج رد فعل سريع دون تدخل قشرة المخ.
2. المادة الشبكية للبصلة والجسر والدماغ المتوسط.
3. المخيخ ونواه مثلاً في الحركات التي تحتاج تنسيق وتوازن.
4. المهاد.
5. الباحات الحسية الجسدية في قشرة الدماغ عند الحاجة للتفكير.



شكل يوضّح قسم من الجهاز الحسي، وهو القسم الجسدي

وتحوَّل أيضاً الإشارات بالإضافة للمناطق الحسية الأولية أساساً إلى كلّ أقسام الجهاز العصبي الأخرى.

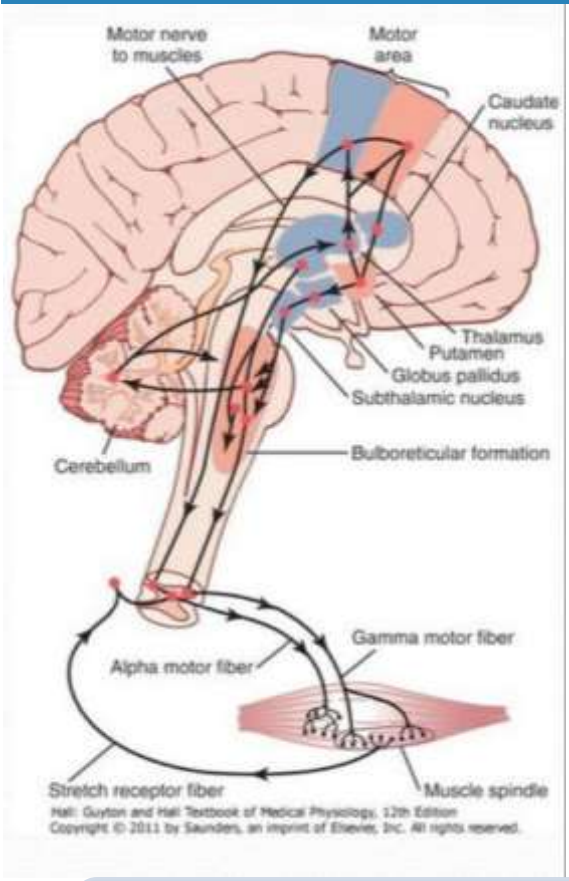
القسم الحركي – المستفعلات

- إن أهم دور أساسي للجهاز العصبي هو التحكّم في فعاليات الجسم المختلفة، ويتحقق ذلك من خلال التحكّم في:

تقلص العضلات الهيكلية (الحمراء) في كل مكان من الجسم	تقلص العضلات الملساء (البيضاء) في الأعضاء الداخلية	إفراز الغدد الصماء والغدد خارجية الإفراز في العديد من أقسام الجسم

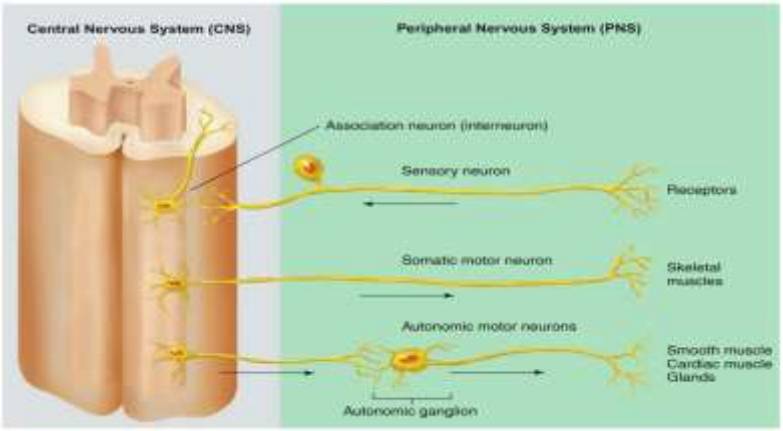
- وتُسمى هذه الفعاليات بمجموعها الوظائف الحركية Motor Functions للجهاز العصبي، وتُسمى العضلات والغدد بالمستفعلات effectors لأنها تقوم بالوظائف التي تفرضُها عليها الإشارات العصبيّة.

المحور الحركي للجهاز العصبي: تابع مع الشكل



- يتحكم في تقلّص **العضلات الهيكليّة**، ويعمل بالتوازي معه جهاز مشابه للتحكم **بالعضلات الملساء والغدد** والأجهزة الحسيّة الداخلية الأخرى وهو ما يسمى الجهاز العصبي المستقل ANS.
- يُمْكن التحكّم في العضلات الهيكلية من عدد من مستويات الجهاز العصبي المركزي والتي تشمل:
  1. النخاع الشوكي.
  2. المادة الشبكية في البصلة والجسر والدماغ المتوسط.
  3. العقد القاعدية.
  4. المخيخ.
  5. القشرة الحركية (أمام الثلم المركزي*).
- وتقوم كل منطقة من هذه المناطق بالدور الخاص بها حيث:

المناطق السفلية (النخاع الشوكي وجذع الدماغ)*	• تهتم بصورة مبدئية بردود فعل الجسم الأوتوماتيكية والآنية للمنبهات الحسية.
المناطق العلوية (القشرة المخية)*	• تُعنى بالحركات المتأنية التي تتحكم فيها العمليات الفكريّة للمخ.



صورة توضّح كلاً من القسم الحسي والقسم الحركي للجهاز العصبي

المبادئ الفيزيولوجية العامة للجهاز العصبي

✦ إنّ عمل الجهاز العصبي يبدأ من قوانين فيزيائية وفيزيولوجية بسيطة تحدد له كل العمليات المعقّدة وشديدة التعقيد، ويبدأ عمل الجهاز العصبي من أبسط أشكاله من:

← **منبه** *stimulus*: لأحد المستقبلات الحسية sensory receptors (قد تكون اللمس – الرؤية – الشم...).

← **حدوث دفعة**: تنتشر على شكل موجة كهربائية في العصبون.

← **المشبك** *synapse*: تصل الدفعة إلى المشبك، حيث تُعالج قبل انتقالها إلى عصبون جديد.

← **العضو المُستفعل**: يحمل العصبون الجديد الإشارة الكهربائية إلى العضو المُستفعل مثل العضلة أو الغدة، فيُحرّض هذا العضو لأداء وظيفته.

↙ والآن سنستعرض بعض وظائف الجهاز العصبي:

معاملة المعلومات – وظيفة الدمج في الجهاز العصبي

➢ إن الوظيفة الأساسية للجهاز العصبي هي معاملة المعلومات الواردة إليه بطريقة تسمح بحدوث الاستجابة الحركيّة المناسبة، ولذلك فإن نحو 99٪ من المعلومات الحسية ينبذها ويهملها الدماغ لأنها غير هامة.

↳ فمثلاً لا يدرك الشخص عادةً بأقسام جسمه الملامسة لملابسه، ولا بضغط المقعد عند الجلوس.

➢ أي أن الدماغ يختار المعلومات الحسية المهمة، وبعد أن يختارها تنتقل هذه المعلومات إلى المناطق الحركيّة المناسبة للدماغ لتعطي الارتكاسات المطلوبة، وتدعى عملية إدخال المعلومات هذه في مسارها **وظيفة الدمج Integrative Function**.

↳ فمثلاً إذا وضع شخص يده على موقد ساخن تكون الاستجابة المطلوبة سحبها، ويرافق ذلك استجابات أخرى مثل تحريك الجسم بعيداً عن الموقد أو أن يصرخ متألماً.

منبه ← مستقبل ← عصب حسي ← جملة عصبية مركزية

جملة عصبية مركزية ← عصب حركي ← مستفعلات ← استجابة

تخزين المعلومات – الذاكرة Memory

- إن القليل من المعلومات الحسيّة الهامة هي التي تنتخب وتحدِث استجابة فورية حركية آنية، أما القسم الباقي الأكبر فمعظمه يُخزَّن ليستخدم في المستقبل في تنظيم الفعالية الحركية وفي عملية التفكير.
- يتم تخزين المعلومات في:
  1. **قشرة المخ**: يتم فيه تخزين المعلومات الدقيقة جداً، والتي تحتاج إلى ذاكرة طويلة وتكامل*.
  2. **المناطق القاعدية للدماغ**: يتم فيه تخزين كميات محدودة من المعلومات.
  3. **النخاع الشوكي**: يتم فيه تخزين المعلومات الآنية*.

إذاً الذاكرة Memory هي عمليّة خزن المعلومات، وهي إحدى وظائف المشابك.

إثراء أريبسيزي: RBO Enriching

- متى ما اختزنت الذاكرة في الجهاز العصبي فإنها تُصبح جزءاً من آلية العمليّة الفكريّة.
- تُقارن عمليات الدماغ الفكريّة بين الخبرات الحسيّة الجديدة مع الذكريات المخزونة، وتساعد هذه في انتقاء المعلومات الحسيّة الجديدة وتُرسلها الى مراكز الخزن المُناسبة لاستعمالها في المستقبل وإلى المراكز الحركيّة لتوليد استجابات جسميّة.

التيسير Facilitation

- هو إحدى وظائف المشابك، فكلّما مرَّ نوع من أنواع الإشارات الحسيّة خلال سلسلة من المشابك تصبح هذه المشابك أكثر قدرة على إمرار مثيلاتها من الإشارات خلالها في المرات اللاحقة.

ملاحظة:*

- تم إجراء تجربة على فأرين، حيث أن الجملة الوراثية للفئران قريبة من الجملة الوراثية عند الإنسان، وضع الفأر الأول في ظروف قاسية صعبة بينما تم حقن الفأر الثاني بالسيروتونين (هرمون السعادة) وبعد فترة تبين بالفحص تآكل وضمور النسيج الدماغي لدى الفأر الأول وتضاعف النسيج العصبي لدى الفأر الثاني.
- نستنتج من ذلك أن الاكتئاب والقلق والحزن المستمر يثبط الفيزيولوجيا العصبية للدماغ والذاكرة والتخزين والدمج.

المستويات الرئيسيّة لوظيفة الجهاز العصبي المركزي

✦ يوجد ثلاث مستويات رئيسيّة للجهاز العصبي المركزي لها مميزات وظيفيّة خاصة هي:

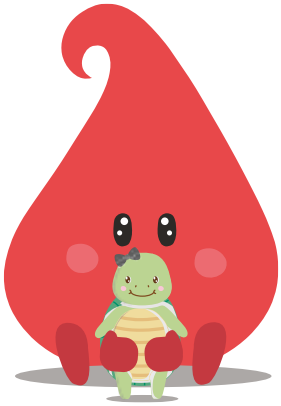
مستوى النخاع الشوكي	مستوى الدماغ السفلي	المستوى القشري للدماغ أو المستوى العلوي

مستوى النخاع الشوكي

- غالباً ما نفكر بالنخاع الشوكي على أنه مجرد ممرّ للإشارات من محيط الجسم إلى الدماغ أو بالاتجاه المعاكس من الدماغ رجوعاً إلى الجسم، ولكن ذلك بعيد عن الحقيقة.
- إذ يستمر حدوث الكثير من وظائف النخاع الشوكي عالية التنظيم حتى بعد قطعه في منطقة الرقبة العليا، فمثلاً تتمكن الدارات العصبونيّة في النخاع الشوكي من توليد:

حركات المشي	المنعكسات التي تسحب أجزاء من الجسم بعيداً عن بعض الأشياء المؤلمة (كالوخز أو الحرق...)	منعكسات تقوّي الساقين لدعم الجسم ضد الجاذبية	المنعكسات التي تتحكم في الأوعية الدموية الموضعية والحركات المَعديّة والمعويّة وما شابه، بالإضافة للعديد من الوظائف الأخرى

- كما أن المستويات العليا من الجهاز العصبي غالباً ما تعمل بواسطة الإشارات المُرسلة إلى **مراكز التحكم في النخاع الشوكي** وليس بواسطة الإشارات المرسلة مباشرة إلى محيط الجسم، آمرةً ببساطة مراكز التحكّم بالنخاع بإنجاز وظائفها.
- وكمثال عن المنعكسات التي تتحكم في الأوعية الدموية نجد أنه عند انخفاض الضغط في الأوعية الدموية تتقبض الأوعية وتشكل ذاكرة لتقبض هذا الوعاء، مركز هذا المنعكس هو الجيب السباتي المحيط بالتفرع السباتي للعصبون.*



المستوى السفلي للدماغ

- تتحكّم المناطق السفلية من الدماغ -جذع الدماغ (الجسر والدماغ المتوسط والبصلة) والوطاء والمهاد والمخيخ والعقد القاعدية- بالعديد إن لم نقل معظم ما نسميّه **فعاليات الجسم اللاشعوريّة**.
- من الممكن أن يتولّد العديد من **الأشكال الانفعالية** مثل الغضب والتهيّج والاستجابة الجنسيّة **ورد الفعل للألم والفرح** لدى الحيوانات التي لا تملك قشرة المخ، حيث يتم التحكّم بذلك في مستوى الدماغ السفلي.
- ويوضّح الجدول التالي أهم المنعكسات الموجودة في مستوى الدماغ السفلي:

المنعكس	الموقع
مركز الصحو[1]	في التشكيلات الشبكية في جذع الدماغ
التحكّم اللاشعوري في الضغط الشرياني وفي التنفس	يتم بصورة رئيسيّة في البصلة والجسر
التحكّم في التوازن[2]	هو وظيفة مشتركة بين أقسام المخيخ القديمة[3] والمادة الشبكيّة للبصلة والجسر والدماغ المتوسط، الإضافة إلى الأذن الداخلية (الدهليز) والمستقبلات العميقة الموجودة في الأوتار والرؤية*
التحكم بمنعكسات الطعام مثل الإلعاب استجابة لتذوّق الطعام وتلمّظ الشفتين	يتم في بعض مناطق البصلة والجسر والدماغ المتوسط واللوزة والوطاء بالإضافة للحصين والجهاز الحوفي[4]
الشجاعة والإقدام، الجُبن والميول العاطفية والأدبية والدينية والاجتماعية*	يعد الجهاز الحوفي Limbic System الموجود أنسي الفص الصدغي المركز المسؤولة عنها

- مفارقة: المراكز الحسية والحركية للاستجابة الجنسية تكون في قشر الدماغ خلف الثلم المركزي أما مراكز الشهوة تكون في المنطقة السفلية للدماغ إنسي الفص الصدغي*.

[1] يحدث السبات لإحدى السببين التاليين: إما أذية كامل مراكز الوعي (الصحو) في جذع الدماغ، أو أذية نصفي الكرة المخية لسبب استقلابي (نقص السكر، فرط السكر، ....) أو احتشائها بسبب جلطة ثنائية الجانب*.

[2] إن أذية اثنين على الأقل من هذه المراكز يؤدي إلى اختلال التوازن والسقوط.*

[3] هو القسم المتوسط من نصفي الكرة المخيخية (الدودة) بالإضافة إلى الجسم الندفي (الفص الندفي).*

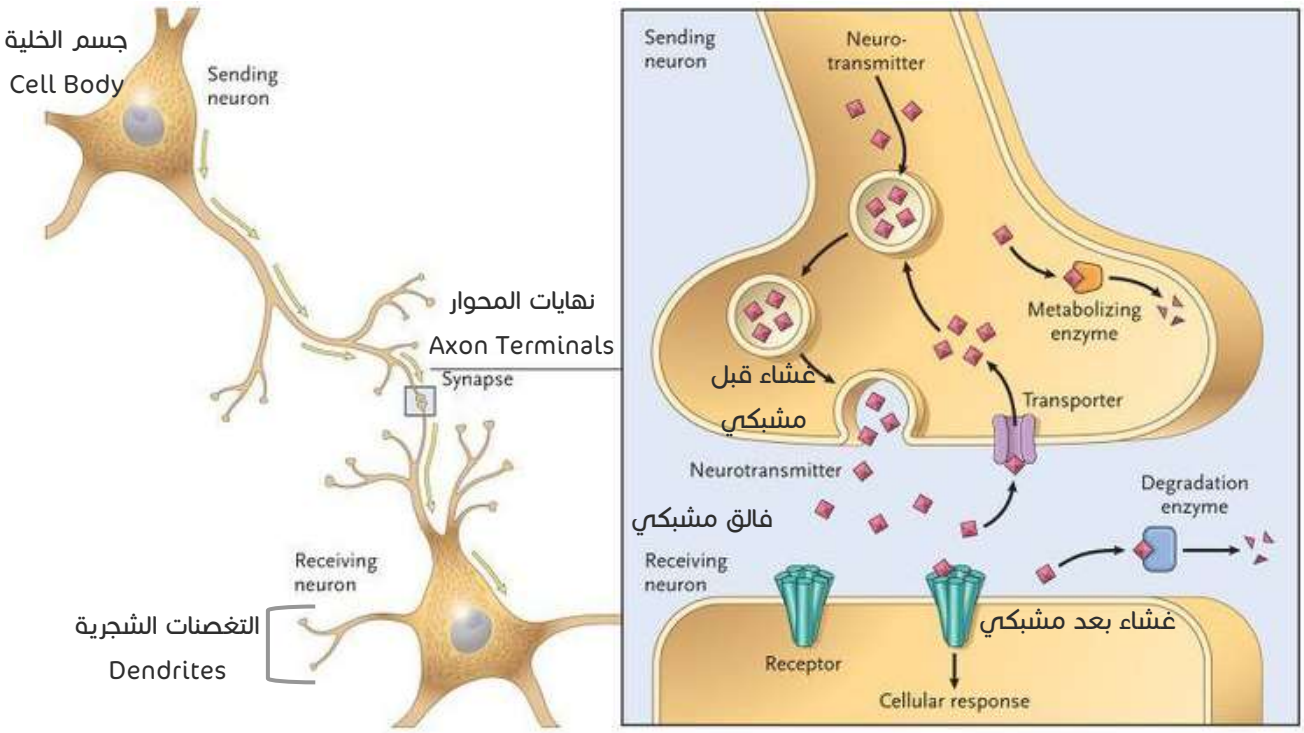
[4] جزء من الدماغ مسؤول عن استجاباتنا السلوكية والعاطفية، يتألف من الوطاء واللوزة والمهاد والأجسام الحَلميّة والحصين Hippocampus.*

المستوى العلوي أو المستوى القشري

- إن القشر الدماغي هو مخزن هائل للذاكرة، **لا يؤدي وظائفه بمفرده** وإنما بالإشتراك مع المراكز السفليّة للجهاز العصبي.
- حيث أن وظائف المراكز الدماغية السفليّة تبقى غامضة وغير دقيقة عند غياب القشر، فالمخزون الواسع للمعلومات في القشر هو الذي يقلب هذه الوظائف إلى أفعال محددة ودقيقة.
- إن القشرة المخيّة ضروريّة لمعظم العمليّات الفكريّة، بالرغم من أنها لا تتمكن من القيام بذلك لوحدها، والحقيقة أن **المراكز السفلية هي التي تسبب اليقظة في القشرة المخية**، فتفتح بذلك مصرف ذكرياتها لآلية التفكير في الدماغ.
- ولهذا فإن كل قسم من أقسام الجهاز العصبي يقوم بوظائف معيّنة، ولكن القشرة هي التي تفتح العالم كلّه للعقل.

المشابك

- المشابك هي منطقة الوصل بين عصبون وآخر، أو منطقة التقابل بين سطحي خلية عصبية وخلية أخرى، حيث تنقل الإشارة من الخلية الأولى إلى الثانية، وتتكون تشريحياً من:
  - ← **غشاء ما قبل المشبك** Presynaptic Membrane.
  - ← **الوصل الفسحي (الفلح المشبكي)** Synaptic Cleft-Jap.
  - ← **غشاء ما بعد المشبك** Postsynaptc Membrane.



آلية نقل الإشارات عبر المشابك

النقل الكهربائي:

- وهو أقل شيوعاً، حيث تُنقل الدفعة impulse على شكل إشارة كهربائية تنتقل مباشرة من الغشاء قبل المشبك عبر الفسحة إلى ما بعد المشبك، وهذا النوع يُشاهد في الحيوانات البدئية، وعند الإنسان في القلب.

النقل الكيميائي:

- وهو الأكثر شيوعاً، ويُشاهد في العضلات الهيكلية عند الإنسان، وفيها تنتقل الإشارة عن طريق مادة كيميائيّة نواقل كيميائيّة عصبيّة Neurochemical Transmitters.
- تُفرز هذه النواقل من الغشاء قبل المشبك إلى الفلح المشبكي ليؤثر على مستقبلات خاصة موجودة على الغشاء ما بعد المشبك.
- تؤثر النواقل الكيميائية العصبية على الغشاء ما بعد المشبك بتغييرها لنفوذية هذا الغشاء نحو الأيونات المختلفة، والذي يكون:

استثارة excitation:	• إذا حدث زوال استقطاب الغشاء[5] depolarization.
تثبيط inhibition:	• إذا حدث فرط استقطاب الغشاء Hyperpolarization.

مشابك الجهاز العصبي المركزي

- ✦ إن المعلومات العصبيّة هي دفعات عصبية تنتقل خلال عصبونات متتالية عبر المشابك Synapses التي هي الموصل بين هذه العصبونات.
- ✦ يملك الكائن البشري نمطين من المشابك، مشابك كيميائيّة وأخرى كهربائيّة.

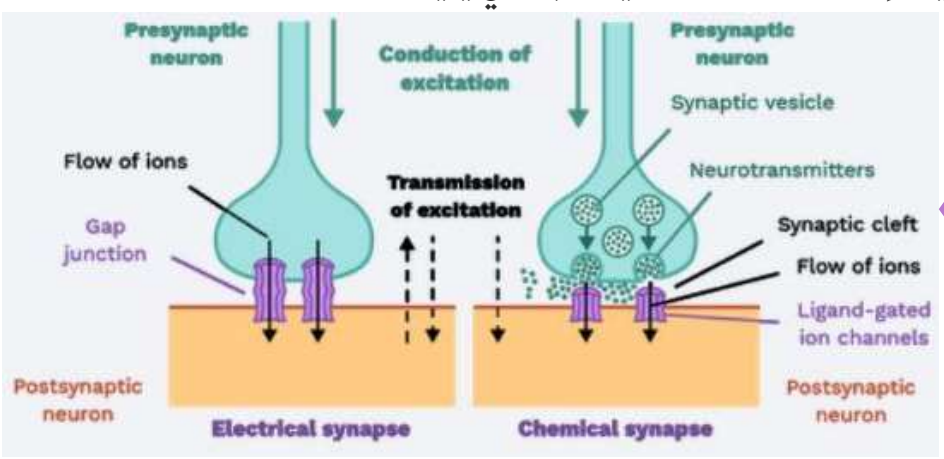
المشابك الكهربائية Electrical synapses:

- قليلة التواجد جداً في الجهاز العصبي المركزي، غالباً **تتواجد لدى وحيدات الخلايا**.
- تتميّز بانتقال السيالة من خلية لأخرى مباشرة بواسطة قنوات تتألف معظمها من أنابيب بروتينية تدعى المواصل القسمية Gap Junction، وهي تسمح للشوارد بحركة حرّة من داخل خلية إلى التي تليها.
- يمكن أن تنتقل الدفعات العصبيّة في المشابك الكهربائية **بكلا الاتجاهين**.

[5] إن زوال الاستقطاب لعصب مثبط (أي عصب وظيفته الأساسية تثبيط أمر ما) يسبب استثارة تثبيطية وليس استثارة فعلية (أي يسبب تفعيل الوظيفة التثبيطية لهذا العصبون) والنتيجة النهائية تكون فعلاً تثبيطية لأمر ما*.

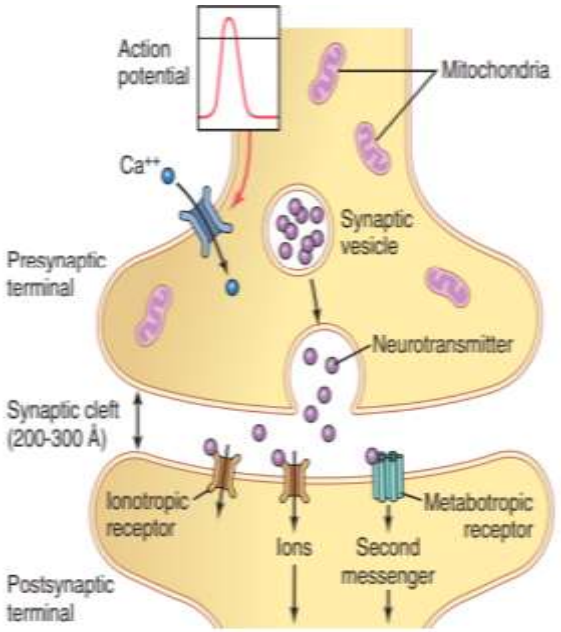
المشابك الكيميائية Chemical synapses:

- إن معظم المشابك المستخدمة لنقل الدفعات العصبية في الجهاز العصبي المركزي عند الكائن البشري هي مشابك كيميائية، غالباً **تتواجد لدى كثيرات الخلايا**.
- في هذه المشابك يفرز العصبون الأول مادة كيميائيّة تدعى الناقل العصبي في المشبك، وهذا الناقل بدوره يؤثر على مستقبل بروتيني في غشاء العصبون التالي مؤدياً إلى تنبيه أو تثبيط أو تعديل في حساسية العصبون التالي.
- تم كشف أكثر من 100 مادة ناقلة حتى الآن أهمها: الأستيل كولين، النورابينفرين، الهستامين، حمض غابا أمينوبوتيريك GABA، الغلوتامات.
- تُنقل الدفعات **باتجاه واحد**، أي من العصبون المفرز للناقل الذي يدعى **عصبون ما قبل المشبك** Presynaptic neuron، إلى العصبون الذي يؤثر عليه الناقل والذي يدعى **عصبون ما بعد المشبك** Postsynaptic neuron، ولهذا الانتقال أهميّة كبيرة في توجيه الإشارات نحو أهداف معينة، وبالتالي يزيد من الكفاءة.



يبين الشكل المجاور الفروقات بين المشابك الكيميائية والكهربائية

النهايات قبل المشبك:

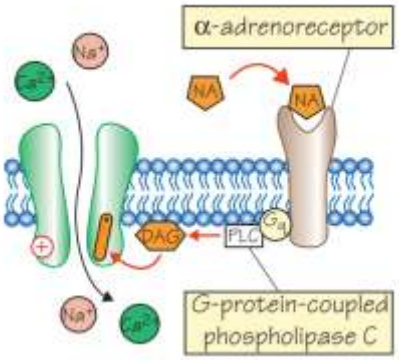


- معظم النهايات قبل المشبكيّة تشبه **عقداً بيضويّة أو مدوّرة صغيرة**، وهي مفصولة عن جسم العصبون بعد المشبكي بشق مشبكي Synaptic cleft عرضه 200 – 300 أنغستروم.
- **الحويصلات المشبكيّة** Transmitter Vesicles **والمتقدّرات** Mitochondria هما عنصران داخليان هامّان في النهاية قبل المشبك لوظيفة المشبك المنبّهة أو المثبّطة.
  - تحوي الحويصلات المشبكيّة المواد الناقلة التي تثبّط أو تنبّه عند تحريرها إلى الشق المشبكي العصبون بعد المشبك حسب خواصّ مستقبلاته إما استثاريّة أو تثبيطيّة.
  - تعمل المتقدّرات على توفير الأدينوزين ثلاثي الفوسفات ATP الضروري لصنع مواد ناقلة جديدة[6].

[6] أغلب الأمراض العصبية المكتشفة حدثياً والتي ليست بسبب ورم أو كتلة دماغية -أي مجهولة السبب- يكون سببها أمراض في المتقدرات.*

↙ تأثير المادة الناقلة على العصبون بعد المشبك - وظيفة المستقبلات:

➤ يمتلك **الغشاء بعد المشبك** كميات كبيرة من المستقبلات البروتينية في منطقة المشبك، وتتألف هذه المستقبلات من جزئين:



- **الجزء الرابط**: الذي يبرز من الغشاء نحو الخارج باتجاه الشق المشبكي، وهو يرتبط مع المادة الناقلة المتحررة من النهاية قبل المشبكيّة.
- **الجزء الحامل للأيون Ionophore**: الذي يجتاز الغشاء إلى داخل العصبون بعد المشبك، وقد وجد أن لهذا الجزء الحامل شكلين إما قنوات أيونية أو إنزيمات.

1. قنوات أيونية:

◈ تستخدم لنقل الشوارد وتفعّل كيمائياً[7]، وتضم هذه القنوات عدة أنماط:

قنوات الصوديوم	قنوات البوتاسيوم	قنوات الكلور	قد يوجد قنوات كالسيوم مديدة

◈ **فتح قنوات الصوديوم** يثير العصبون بعد المشبك ← المادة الناقلة التي تفتح هذه القنوات تدعى مادة ناقلة منبهة (استثاريّة) Excitatory transmitters.

◈ **فتح قنوات البوتاسيوم والكلور** يثبّط العصبون ← المادة الناقلة التي تفتح هذه القنوات تدعى مادة ناقلة مثبطة Inhibitory transmitters.

2. إنزيمات (منشط مرسال ثاني):

◈ يُنشِّط بفعل ما **تغيراً استقلابياً داخلياً** داخل الخلية، أي ينشّط مادة واحدة أو أكثر داخل العصبون بعد المشبكي وتخدم هذه المواد بدورها كمراسيل ثانية لتغيير وظائف خلوية معينة.

إثراء أربيسيزي: RBO Enriching

▪ إن فتح وغلق القنوات الأيونيّة يوفّر وسيلة للتنشيط أو التثبيط **السريع** للعصبونات بعد مشبكية، أما تنشيط نظام المرسال الثاني ينجز الفعل العصبوني المطوّل أي **التأثير المديد** (الأطول).

[7] أي تحت تأثير النواقل العصبية.

المستقبلات الغشائية

✦ إن الآليات الجزيئيّة والغشائيّة المختلفة الخاضعة لمستقبلات مختلفة والتي تسبب الإثارة أو التثبيط تتضمن ما يلي:

الاستثارة Excitation:

- فتح قنوات الصوديوم، مما يسمح لعدد كبير من الشحنات الإيجابية بالتدفق نحو **داخل** الخلية[8].
- تثبيط النقل عبر قنوات البوتاسيوم أو الكلور أو كليهما، مما ينقص من انتشار شوارد البوتاسيوم الإيجابية إلى **خارج** العصبون بعد المشبكي، كذلك يقلل من انتشار أيونات الكلوريد سالبة الشحنة **لداخل** العصبون بعد مشبكي[9].
- تغييرات مختلفة في الاستقلاب الداخلي للخلية مما يثير فعاليتها، أو في بعض الحالات زيادة عدد مستقبلات الاستثارة في الغشاء، أو إنقاص عدد مستقبلات التثبيط في الغشاء.

التثبيط Inhibition:

- فتح قنوات البوتاسيوم، مما يسمح بالانتشار السريع لشوارد البوتاسيوم الإيجابية من داخل إلى **خارج** العصبون بعد المشبك.
- زيادة ناقلية شوارد الكلور[10] عبر المستقبلة، مما يسمح لشوارد الكلور السلبية بالانتشار نحو الداخل.
- تفعيل إنزيمات المستقبلة التي تثبّط الوظائف الاستقلابية الخلوية، أو تزيد عدد المستقبلات التثبيطيّة أو تنقص عدد المستقبلات الاستثارية.

الخلاصة:

الاستثارة	التثبيط
فتح قنوات الصوديوم	إغلاق قنوات الصوديوم وفتح قنوات البوتاسيوم
وتثبيط نقل شوارد الكلور والبوتاسيوم	زيادة نقل شوارد الكلور
تنبيه الفعاليات الاستقلابية الخلوية	تثبيط الوظائف الاستقلابية الخلوية
زيادة عدد مستقبلات الاستثارة	إنقاص عدد مستقبلات الاستثارة
إنقاص عدد مستقبلات التثبيط	زيادة عدد مستقبلات التثبيط



[8] حسب غايتون قد تسمح هذه القنوات أحيانا بمرور البوتاسيوم أو/و الكالسيوم.

[9] بسبب وجود جزيئات سلبية الشحنة تتوضع على هذه القنوات تجذب الصوديوم وتبعد الكلور وغيره من الشوارد السلبية المماثلة.

[10] غايتون: زيادة ناقلية شوارد البوتاسيوم وفتح قنوات الكلور.

بعض الميّزات الخاصّة للنقل المشبكي

تعب النقل المشبكي Fatigue of synaptic transmission:

» عند تنبيه المشابك الاستثارية تكرارياً وبسرعة كبيرة، يكون عدد تفريغات العصبون بعد المشبكي في البدء عالياً، ولكنه يقل تدريجياً خلال الميلي ثواني أو الثواني التالية، ويسمى ذلك تعب الانتقال المشبكي.

» والتعب خاصية مهمة جداً لوظيفة المشبك، لأنه عندما تستثار إحدى مناطق الجهاز العصبي استثارة مفرطة، فإن التعب يسبب فقدانها لهذه الاستثارة المفرطة بعد فترة، فمثلاً من المحتمل أن يكون التعب هو الوسيلة المهمة جداً التي **تخفف أخيراً الاستثارية المفرطة للدماغ خلال نوبة الصرع وتوقفها**، وبهذا فإن التعب هو آلية وقائية ضد الفعالية العصبونية المفرطة.

آلية التعب:

- هي بصورة رئيسيّة **استنزاف مخزون المادة الناقلة في النهايات قبل المشبكية**، خصوصاً أن النهايات الاستثارية التي توجد على العديد من العصبونات إن لم يكن معظمها، تحتوي على كمية من الناقلة الاستثارية كافية لحوالي 10000 نقل مشبكي سوي فقط، ولذلك تستنزف الناقلة خلال بضع ثوان إلى بضع دقائق من التنبيه السريع.
- ويتولد جزء من عملية التعب عن عاملين آخرين أيضاً هما **التعطيل التدريجي للعديد من مستقبلات الغشاء بعد المشبكي**، **والتراكم البطيء لتراكيز شاذة لأيونات داخل الخلية العصبون بعد المشبكي** والذي يولد تأثيراً تثبيطياً على العصبون بعد المشبكي.

في نوبات الصرع تحدث استثارة شديدة للجملة العصبية المركزية فيؤدي التعب الشديد لها إلى توقف نوبة الصرع.*

التيسير بعد التكزز Post-tetanic Facilitation:

» عندما تنبّه سلسلة من الدفعات المتتابعة بسرعة مشبكاً مثيراً مدة من الزمن ثم يلي ذلك فترة راحة، يصبح المشبك غالباً لمدة ثواني إلى دقائق أكثر قدرة على الاستجابة للتنبيهات التالية منه في الحالة السوية، وهذا ما يدعى التيسير بعد التكزز.

الآلية:

- يحدث التيسير بشكل أساسي عن **فرط تراكم لشوارد الكالسيوم في النهايات قبل المشبكية** بفعل التنبيه المتكرر، لأن مضخة الكالسيوم تضخ ببطء شديد عند إزالة كل هذه الكمية مباشرة بعد كل جهد فعل.
- تسبب شوارد الكالسيوم المتراكمة هذه تحريراً أكبر للمادة الناقلة من الحويصلات، وأحياناً يزداد تحرير هذه الناقلات إلى سرعة تبلغ ضعف سرعة تحريرها السوية.

لا يزال هناك شك حول الدلالة الفيزيولوجية للتيسير بعد التكززي، ويمكن ألا تكون له أية دلالات أبداً، ولكن يمكن للعصبونات أن تختزن بعض المعلومات بواسطة هذه الآلية، ولذلك يمكن أن يكون التيسير بعد التكززي آلية للذاكرة (قصيرة الأمد) في الجهاز العصبي المركزي.

تأثير الحماض والقلاء على النقل المشبكي:

- العصبونات حساسة جداً لتغيرات pH السوائل الخلالية المحيطة.
- فالقلاء Alkalosis **يزيد استثارية** العصبون بشدة، وعلى سبيل المثال يحدث زيادة pH الدم الشرياني من 7.4 إلى 7.8 وحتى 8 غالباً **اختلاطات دماغية** بسبب ازدياد استثارة العصبون وهذا ما نراه بوضوح عند شخص تظهر لديه اختلاجات صرعية بسبب فرط التنفس، ذلك لأن فرط التنفس يرفع pH الدم بشكل لحظي فقط ومع ذلك فإن هذه المدة القصيرة كافية لإحداث هجمة صرعية.
- من جهة أخرى فإن الحماض Acidosis **يثبط** فعالية العصبونات بشكل كبير، فانخفاض pH الدم من 7.4 إلى أقل من 7 يسبب حالة **سبات** عادة Comatose state، ويظهر دائماً في السبات اليوريميائي الشديد والحمّاض السكري في الداء السكري الوخيم.

القلاء Alkalosis يزيد استثارية العصبون بشدة مسبباً حالات الصرع Epilepsy

الحماض Acidosis يثبط فعالية العصبون بشدة مسبباً حالات السبات Comatose state

الحالة الصرعية*:

RB Clinical

- هي نوبة اختلاج استمرت أكثر من 5 دقائق دون أن تتوقف، تسبب تثبيط التنفس وهي حالة مميتة إذا لم تعالج في المستشفى.
- مريض الصرع يستخدم لعلاجه مضاد اختلاج (فينوباربيتال - فينيتوئين – ميدازولام – ديازيبام)، أما النوب الصرعية الثانوية علاجها هو العلاج السبب المؤدي للنوبة.
- مثال 1:
  - مريضة الانسمام الحملي: هي المريضة الخروس، يصبح لديها بعد الشهر الخامس من الحمل ارتفاع توتر شرياني، يؤدي الأمر في النهاية لحدوث اختلاجات لديها، العلاج لهذه المريضة هو إعطائها فينيتوئين لتخفيف الاختلاج، والعلاج الأساسي هو إنهاء الحمل.
- مثال 2:
  - في حال أتى مريض قلاء ولديه اختلاج وأعطيته مضادات اختلاج لن يتحسن، لأن سبب الاختلاج هو القلاء وبالتالي يجب معالجة سبب القلاء حتى يعود الجسم إلى حالته الطبيعية ويتوقف الاختلاج.

تأثير عوز الأكسجين على النقل المشبكي:

- إن قطع الأكسجين بضعة ثواني فقط يؤدي إلى انعدام الاستثارية تماماً، وهذا ما نراه عندما تنقطع التروية الدماغية مدة 3 – 5 ثواني، إذ يفقد الشخص وعيه، وهذا يختلف بين شخص وآخر حسب عمره وبنيته وفترة الإرواء.

تأثير الأدوية على النقل المشبكي:

- هناك العديد من العقاقير المعروفة التي تزيد استثارية العصبونات، كما أن بعض العقاقير تقلل هذه الاستثارية.
- فمثلاً **الكافئين والتيوفيلين والتيوبرومين** التي توجد في القهوة والشاي والكاكاو على التوالي، **تزيد جميعها استثارية العصبونات**، ويفترض أن ذلك يتم **بإنقاص العتبة الاستثارية** للعصبونات.
- **الستركنين strychnine** هو من أحسن العوامل المعروفة التي **ترفع استثارية العصبونات**، ومع ذلك فهو لا يقلل من عتبة الاستثارية للعصبونات، بل **يثبّط عمل بعض الناقلات التثبيطية** على العصبونات وخصوصاً التأثير التثبيطي للغليسين في النخاع، ونتيجة لذلك تطغى تأثيرات الناقلات الاستثارية وتستثار العصبونات بحيث تبدأ بتفريغ ترددي سريع يولد تشنّجات عضليّة توتريّة وخيمة.
- **تزيد** معظم **المبنّجات عتبة الغشاء للاستثارة** فتقلل بذلك الانتقال المشبكي في عدة نقاط في الجهاز العصبي.

المواد الكيمائيّة التي تعمل كنواقل مشبكيّة

✦ لقد أثبتت التجارب وجود أكثر من 100 مادة كيميائيّة مختلفة تعمل كنواقل مشبكيّة، وقد قسمت إلى زمرتين نواقل سريعة التأثير صغيرة الجزيء وأخرى بطيئة التأثير كبيرة الجزيء.

النواقل سريعة التأثير صغيرة الجزيء

➢ معظم تأثير هذه النواقل يتركّز في زيادة أو إنقاص النقل عبر القنوات الشارديّة، فعلى سبيل المثال تؤدي زيادة النقل الصودي إلى حدوث التنبيه، أما زيادة النقل البوتاسي فتسبب التثبيط.

➢ وكمثال عن النواقل سريعة التأثير صغيرة الجزيء نذكر ما يلي:

الأستيل كولين	النورابينفرين	ابينفرين	الدوبامين
السيرتونين	الهيستامين	الغليسين	الغلوتامات
الأسبارتات	أكسيد النتريك NO	غاما أمينوبوتيريك أسيد GABA (مهم بالنسبة للجملة العصبية)	

إعادة تدوير الحويصلات للنواقل صغيرة الجزيء:

- تعاد دورات الحويصلات التي تخزن وتحرر النواقل الصغيرة الجزيء باستمرار، أي يُعاد استعمالها مرة أخرى، ونذكر مثالاً على ذلك الأستيل كولين وهو ناقل صغير الجزيء نموذجي تنطبق عليه قواعد التشكّل والتحرّر.
- يركب في النهاية قبل المشبك من أستيل تميم الإنزيم A (Acetyl-CoA) إضافة إلى الكولين، وذلك بوجود **الانزيم ناقلة الأستيل كولين** Acetyl choline transferase.

Acetyl-CoA + Choline → AcetylCholine

- ثم ينقل بعدها إلى الحويصلات الخاصة به، وعندما تحرر هذه الحويصلات الأستيل كولين إلى الشق المشبكي فإنه ينشطر بسرعة إلى الأستيل والكولين بوساطة **انزيم استيل كولين إستراز** Acetyl Choline Esterase المرتبط بالشبكة المخاطية البروتينية التي تملأ الحيّز في الشق المشبكي.

AcetylCholine → Acetyl-CoA + Choline

- بعد ذلك تتشكل الحويصلات من جديد ويُعاد نقل الكولين **بشكل فعّال** نحو داخل النهاية ليستعمل ثانية في صنع أستيل كولين جديد.

الأدوية المثبطة للكولين أستيراز تثبط تحول الأستيل كولين إلى كولين وبالتالي ترفع معدلات الأستيل كولين في الجسم.*

خصائص بعض النواقل صغيرة الجزيء الهامة:

1. الأستيل كولين Acetylcholine:

- تفرزه العصبونات في العديد من مناطق الدماغ ولكن بصورة خاصة:

من الخلايا الهرميّة الكبيرة في القشرة الحركية	من العديد من العصبونات المختلفة في العقد القاعدية	من العصبونات الحركية التي تغذي العضلات الهيكليّة
من العصبونات قبل العقديّة للجهاز العصبي المستقل	من العصبونات بعد العقدية للجهاز اللاودي	من بعض العصبونات بعد العقدية للجهاز الودي

- وللأستيل كولين **تأثير استثاري** في معظم الحالات، كما يعرف أيضاً أن له **تأثيرات تثبيطيّة** عند بعض النهايات العصبية اللاودية المحيطية مثل: **تثبيط القلب بالعصب المبهم**.
- إن نقص الأستيل كولين **في الدماغ** هو المسؤول عن **مرض الألزهايمر**.
- انخفاض معدلات الاستيل كولين **في الجسم** يؤدي إلى ضعف اللوحة العصبية العضلية مما يسبب **الوهن العضلي الوخيم**.*

2. النورابينفرين:

- النوابينيفرين رافع للضغط* تفرزه العديد من العصبونات التي توجد أجساد خلاياها **في جذع الدماغ وفي الوطاء**[11].
- وترسل العصبونات المفرزة للنورابينفرين والمتوضّعة **في الموضع الأزرق Locus Ceruleus في الجسر** بصورة خاصة أليافاً عصبيّة إلى مناطق واسعة الانتشار في الدماغ، وهي تساعد في **التحكّم في الفعاليات العامة للمزاج والعقل**.
- كما يحتمل أن ينشط النورابينفرين في معظم هذه المناطق **المستقبلات الاستثاريّة**، إلا أنه ينشّط **المستقبلات المثبطة** في مناطق قليلة.
- ويفرز النورابينفرين أيضاً من معظم **العصبونات بعد العقدية للجهاز العصبي الودي** التي تنبّه بعض الأعضاء وتثبّط البعض الآخر منها.

أدوية مضادات الاكتئاب تحوي مواد تعيد قبط السيروتونين والنورابينفرين بسرعة لإعادة الاستخدام.*

3. الدوبامين Dopamine:

- يفرز من **عصبونات المادة السوداء من العقد القاعدية**، والدوبامين **مثبط عادةً**.

ارتفاع الدوبامين يسبب اضطرابات سلوكية (الفصام)، بينما انخفاض الدوبامين الكبير يسبب داء باركنسون، أما الانخفاض البسيط فيسبب الساق الملولة.*

4. الغليسين Glycine:

- يفرز من **مشابك النخاع الشوكي**، وهو **مثبط دائماً**.

5. غاما أمينوبوتريك أسيد GABA:

- يفرز من النهايات العصبيّة **في النخاع والمخيخ والعقد القاعدية** ومناطق كثيرة من **القشر**، ويعتقد أنه **مثبط دائماً**.
- عند انخفاض معدلات GABA تحدث حالات الصرع ويكون العلاج بإعطاء المريض أدوية[12] ترفع GABA بالجملة العصبية فتتوقف هذه الحالات.*

[11] الوطاء هو المركز الودي في الدماغ*.

[12] أدوية الصرع القديمة مثل الفيتوتوئين وكاربامازبين وفينوباربيتال تعمل على قنوات مضخة الصوديوم لإيقاف حالات الصرع حيث يمكن أن يحدث الصرع نتيجة زوال استقطاب بسيط بسبب شوارد الصوديوم*.

6. الغلوتامات Glutamate:

- يفرز من النهايات قبل المشبك في كثير من السُبل الحسيّة بالإضافة إلى مناطق متعددة من القشر وهو مثير دائماً.

7. السيروتونين Serotonin:

- يفرز من النوى المتوضعة في الرِفاء Raphe الناصف لجذع الدماغ والتي تنتأ إلى العديد من مناطق الدماغ والنخاع خاصة إلى القرون الخلفية للنخاع وإلى الوطاء.
- يعمل السيروتونين كمثبط لسبيل الألم في النخاع، لكن يعتقد أنه له دور في التحكّم بمزاج الشخص ويحتمل أنه قد يسبب النوم.
- نقص السيروتونين يسبب الاكتئاب، حيث أن معظم أدوية الاكتئاب تؤثر على السيروتونين فتمنع طرحه خارج الجسم.

8. أوكسيد النتريك Nitric Oxide:

- مادة ناقلة صغيرة الجزيء اكتشفت حديثاً، وهو يوجد خصوصاً في مناطق الدماغ المسؤولة عن السلوك طويل الأمد وعن الذاكرة، ولذلك فقد تساعد طريقة عمل هذه المادة الجديدة على تفسير وظائف السلوك والذاكرة التي تحدث لغاية الآن فهمنا لها.
- يختلف أكسيد النتريك NO عن غيّره من الناقلات صغيرة الجزيء في آليات تكوينه في النهاية قبل المشبكية وفي عمله على العصبون بعد المشبكي، وهو لا يكوَّن ولا يخزّن في حويصلات النهاية قبل المشبكية كالناقلات الأخرى، وبدلاً من ذلك يركب آنياً تقريباً عند الحاجة إليه.
- ينتشر بعد ذلك إلى خارج النهايات قبل المشبكية خلال فترة ثوان بدل تحريره في الرزم الحويصلية، وبعد ذلك ينتشر إلى العصبون بعد المشبكي المتاخم مباشرة، وكذلك إلى العصبونات بعد المشبكية المجاورة الأخرى.
- في العصبون بعد المشبكي، لا يغيّر أكسيد النتريك عادة الجهد الغشائي كثيراً، ولكنه يغيّر عوضاً عن ذلك الوظائف الاستقلابية داخل الخلايا التي تعدل الاستثارة العصبونية لثوانٍ أو دقائق أو حتى لمدة أطول، وهو مهم في الأذيات العصبية.*

الناقل العصبي	تأثيره	الناقل العصبي	تأثيره
الأستيل كولين	مثير غالباً، مثبط لعضلة القلب	GABA	مثبط دائماً
النورابينيفرين	مُثير غالباً، مثبط أحياناً	الغلوتامات	مُثير دائماً
الدوبامين	مثبط عادةً	السيروتونين	مُثبط لسبيل الألم
الغليسين	مثبط دائماً	أوكسيد النتريك	له دور في السلوك طويل الأمد والذاكرة

عدد كبير من الببتيدات العصبية بطيئة التأثير وذات حجم جزيئي كبير

- طريق تصنيع الببتيدات العصبية طويل وشاق وبالتالي إفرازها يكون بكميات أصغر مما يحرر من النواقل صغيرة الجزيء ولكن فعالية الببتيد العصبي أقوى بألف مرة أو أكثر من النواقل صغيرة الجزيء.
- ذات تأثير أبطأ (مديد) عادةً وتصنّع بشكل مختلف، وتمارس عملها بشكل بطيء وبطرق مختلفة أيضاً.
- تركب كجزء متمم لجزئيات البروتين الكبيرة بوساطة الريباسات Ribosomes **في جسم الخلية العصبية**.
- تنقل هذه الجزئيات البروتينية مباشرة إلى الشبكة البطانية الداخلية في جسم الخلية وتقوم هذه الشبكة بالتعاون مع جهاز غولجي بأمرين:
  1. شطر البروتين الأصلي إنزيمياً إلى أجزاء صغيرة وبذلك يتحرر الببتيد العصبي.
  2. يقوم جهاز غولجي بتجميع الببتيد العصبي في حويصلات نقل صغيرة منتشرة في الهيولى، ثم تنقل هذه الحويصلات إلى نهاية الليف العصبي ، وفي النهاية تحرر هذه الحويصلات محتواها من الببتيدات العصبية استجابة لكمون الفعل، وتنحل الحويصلات ذاتياً **فلا تُستعمل ثانيةً**.
- الببتيد يمتاز **بتأثيراته طويلة الأمد** التي قد تستمر أياماً وربما أشهر أو حتى سنين، ومن هذه التأثيرات: الإغلاق طويل الأمد لمسام الكالسيوم، التغيير طويل الأمد في استقلاب الخلايا، تفعيل أو إزالة تفعيل جينات نوعيّة في نواة الخلية، تغيرات مديدة في عدد المستقبلات المفعلة/ المثبطة.

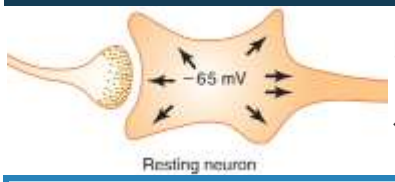
إن الحد الأدنى لتركيز الكالسيوم 8.3 ملغ/دل، ويعد إغلاق مسام الكالسيوم طويل الأمد من الأمور الخطيرة لأن نقص الكالسيوم يؤدي إلى استثارة وتشنج وربما اختلاج، لذلك يحقن مرضى نقص الكلس الشديد بالكلس مباشرة عن طريق التسريب الوريدي.*

- ونذكر بعض الأمثلة عن الببتيدات العصبية:

الهرمونات المحررة من تحت المهاد	الببتيدات النخامية	الببتيدات التي تعمل على الأمعاء والدماغ	من الأنسجة الأخرى
الهرمون محرر الموجهة الدرقية	ACTH	لوسين انكيفالين	أنجيوتنسين II
الهرمون محرر الهرمون الملوتن	بيتا-اندورفين	ميثيونين انكيفالين	براديكينين
سوماتوستاتين (العامل المثبط لهرمون النمو)	LH	المادة P	كالسيتونين
-	بروﻻكتين	الأنسولين والغلوكاغون	ببتيدات النوم
-	هرمون النمو	عديد الببتيدات الفعّال في الأوعية المعوية VIP	-
-	الأوكسيتوسين والفازوبروسين	الغاسترين والكوليسيستوكينين	-

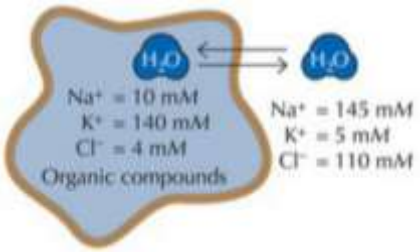
الحوادث الكهربائية أثناء الإستثارات العصبية

كمون الغشاء الراحي Resting Membrane Potential (RMP)



✦ يعرف بأنه فرق الجهد الكهربائي على غشاء الخلية أثناء الراحة، ويتراوح بين (-50 إلى -70 ميلي فولت)، ويطلق على الغشاء أنه **في حالة استقطاب Polarization**.

فوارق تركيز الشوارد عبر غشاء جسد العصبون:



» هناك فارق لتركيز ثلاث شوارد هامة لعمل العصبون عبر غشاء جسد العصبون، وهي شوارد الصوديوم والبوتاسيوم والكلور.

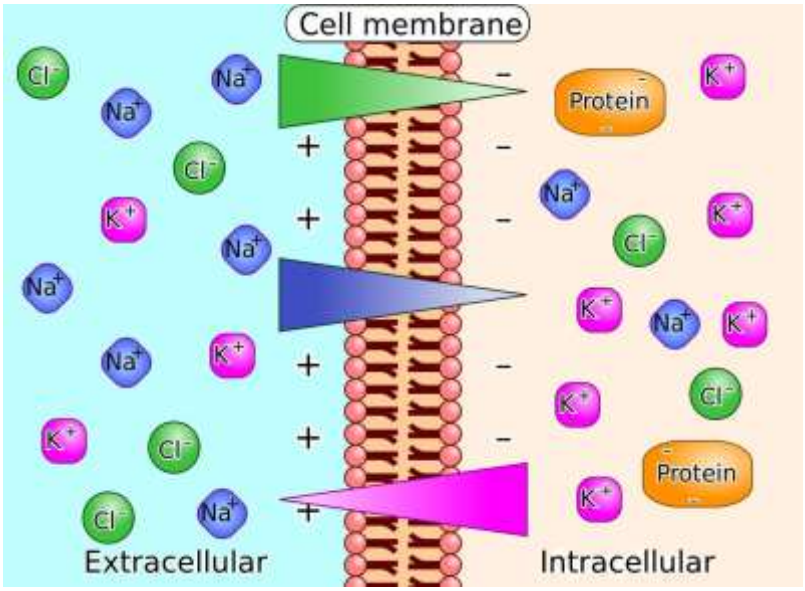
» إن تركيز شوارد الصوديوم مرتفع جداً في السائل خارج الخلوي بينما هو منخفض داخل العصبون.

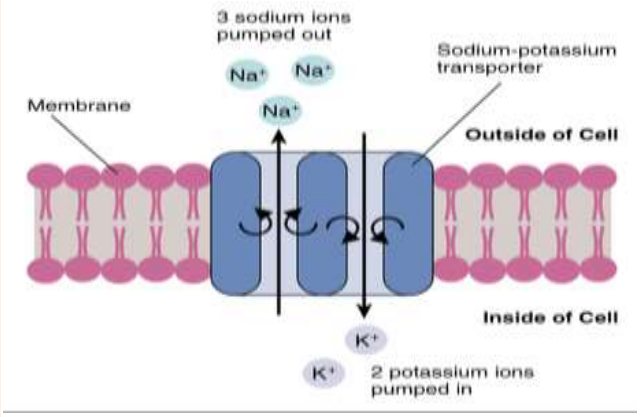
» أما بالنسبة للبوتاسيوم فإن تركيزه داخل جسد العصبون أكبر بكثير منه في السائل خارج الخلوي.

↵ تتسرب شوارد البوتاسيوم عبر الغشاء من قنوات الشوارد بمعدل كافٍ لإلغاء معظم فعاليّة مضخة البوتاسيوم[13]، فهي **تتسرب عبر الغشاء بسهولة** أكثر من شوارد الصوديوم.

» إن تركيز الكلور مرتفع في السائل خارج الخلايا وينخفض داخل العصبون، مع أن الغشاء نفوذ تماماً لشوارد الكلور ولكن هناك احتمال ضعيف لوجود مضخة للكلور.

↵ السبب الأهم لانخفاض تركيز الكلور في الداخل فيعود إلى أن الكمون داخل العصبون بـ -65 ميلي فولت، إذ أن هذه السلبية بالكمون تعمل على طرد شوارد الكلور المشحونة سلبياً بالقوة إلى الخارج عبر المسام.





[13] مضخة بوتاسيوم هي النصف الثاني من مضخة صوديوم-بوتاسيوم.

منشأ كمون الراحة لغشاء جسد العصبون:

- إن السبب الأساسي لكون كمون الراحة لغشاء جسد العصبون -65 ميلي فولت هو مضخة الصوديوم – بوتاسيوم التي تبقي على تركيز الصوديوم مرتفعاً خارج الخلية وتركيز البوتاسيوم مرتفعاً داخل الخلية، فهي تعمل على إخراج 3 شوارد Na^+ وإدخال شاردتي K^+.
- وجود عدد كبير من الشوارد السلبية داخل الغشاء لا تستطيع عبوره، مثل شوارد البروتين والفوسفات.
- انتشار شوارد البوتاسيوم K^+ نحو الخارج عبر الغشاء هو سبب آخر للسلبية داخل الخلية.

✦ إذا تعرّضت الخلية إلى تنبيه تثبيطي أو استثاري أدى ذلك إلى تغير في نفوذية الغشاء اتجاه هذه الشوارد، مما يؤدي إلى إحدى حالتين:

- **إزالة الاستقطاب Depolarization**: حيث يزداد **دخول شاردة الصوديوم** إلى داخل الخلية، فيصبح كمون الغشاء أقل سلبية أو حتى يصبح إيجابياً، وتؤدي إلى الاستثارة Stimulation.
- **فرط الاستقطاب Hyperpolarization**: يزداد **خروج البوتاسيوم** من داخل الخلية، فيصبح كمون الغشاء أكثر سلبية (مثلاً 90 mv- أو أكثر)، وهذه الحالة تقلل من درجة استثارة الخلية أو تكبت أو تثبّط الخلية العصبيّة.

كمون الفعل Action Potential

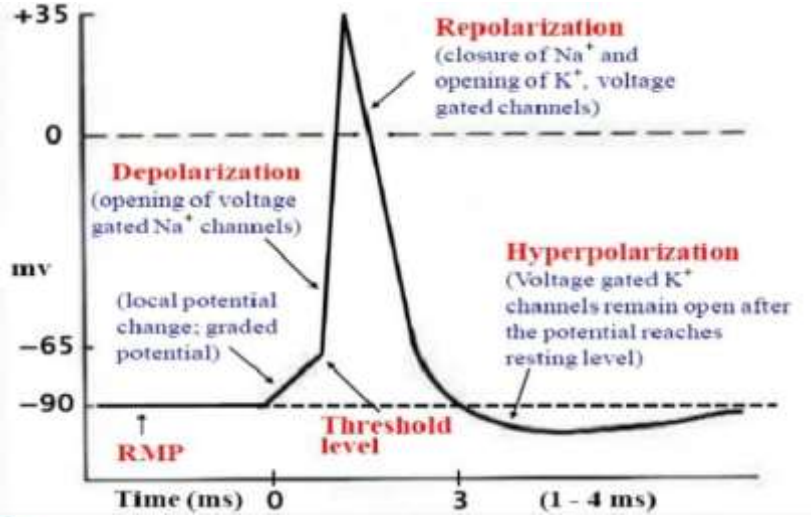
✦ لقد ذكر أنه حينما تنبّه الخلية العصبية يحدث إزالة الاستقطاب من على غشائها حتى يصل إلى الصفر، ثم ينقلب من السلبية إلى الإيجابية.

✦ يطلق على هذا التغير السريع في الكمون اسم كمون الفعل، وحينما يصل إلى حد معين يطلق عليه عتبة الاطلاق أو التنبيه threshold ← تبدأ **الدفعة الكهربائية impulse**.

الدفعة العصبية:

» عندما تتنبه الخلية العصبية وتحدث إزالة الاستقطاب حتى تصل إلى عتبة الإطلاق، تحدث الاستثارة وتنتقل على غشاء المحوار عملية إزالة الاستقطاب على شكل موجة كهربائية إلى أن تصل إلى نهاية تفرعاته.

» إن هذا الانتشار لكمون الفعل[14] على طول المحوار هو ما يدعى بالدفعة العصبية.



كمون العمل Action potential الذي يمر بعدّة مراحل: 1- مرحلة التنبيه 2- مرحلة نزع الاستقطاب 3- مرحلة عودة الاستقطاب 4- مرحلة فرط الاستقطاب 5- حالة الراحة

[14] هذا الترتيب لا يعكس أطوار كمون العمل.

» تتميز الدفعة العصبية بعدة صفات أو قوانين عامة يجب التعرف عليها بشكل جيد:

1. زمن الحران (العصيان) المطلق Absolute Refractory Period:

- هي فترة زمنية قصيرة تتبع كمون الفعل مباشرة، ولا يمكن لأي منبه مهما كانت شدته أن يؤدي الى حدوث كمون فعل جديد أثناءه.

2. زمن الحران النسبي Relative Refractory Period:

- هي فترة تتبع زمن الحران المطلق، وفي هذه الفترة تحتاج الخلية إلى تنبيه أشد مما هو في العادة لكي يحدث كمون فعل جديد.

3. قانون الاستجابة الكاملة أو اللااستجابة All Or None Response:

- تحت ظروف فيزيولوجية ثابتة، إذا طُبِّق تنبيه على خلية عصبية فإما أن تحدث الدفعة العصبية كاملة أو لا تحدث.

4. الاتجاه الأحادي للدفعة Unidirectional Conduction:

- يكون اتجاه الدفعة الكهربائية دائماً في اتجاه واحد في الخلية العصبية.

5. سرعة التوصيل Velocity Of Conduction:

- تختلف سرعة توصيل الدفعة في الليف العصبي حسب قطره، وحسب تغليفه بالنخاعين، **فتزداد سرعة التوصيل** كلما **ازداد القطر**، وإذا كان الليف العصبي **مغلفاً بالنخاعين myelin**.

نصل معكم إلى ختام المحاضرة

لا تنسونا من دعائكم ^-^

